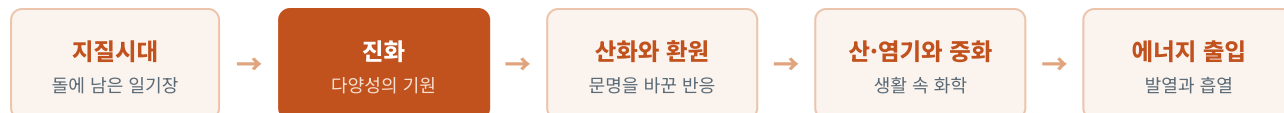


진화와 생물다양성

핀치의 부리도, 기린의 목도, 당신의 눈동자 색도 —
모두 '서로 다름'에서 시작된 이야기다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01

지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 NOW 10통과2-01-02

변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03

광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04

산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05

발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 같은 부모에게서 태어난 형제도 왜 서로 다를까? 개념 1
- 기린의 목은 '늘이려는 노력'으로 길어졌을까? 개념 2
- 항생제를 함부로 먹으면 왜 위험해질까? 개념 3
- 바나나가 멸종 위기라는 말은 왜 나올까? 개념 5

"생물학의 그 무엇도 진화의 빛 없이는 의미가 없다." — 유전학자 테오도시우스 도브잔스키 (1973)

02

진화와 생물다양성

성취기준 10통과2-01-02

변이 → 자연선택 → 진화 → 생물다양성

1 변이 — 모든 이야기의 재료

무당벌레의 딱지날개 무늬는 한 종 안에서도 제각각이고, 달팽이의 껍데기 색도, 사람의 눈동자 색도 저마다 다르다. 이렇게 **같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이**를 **변이**라 한다. 변이는 결함이 아니다 — 뒤에서 보겠지만, **진화라는 드라마의 재료**가 바로 이 '서로 다름'이다.

다만 구별할 것이 있다. 운동으로 커진 근육, 햇볕에 그을린 피부처럼 **환경 때문에 생긴 차이**는 자손에게 전달되지 않는다. 진화의 재료가 되는 것은 **유전적 변이** — 유전자의 차이에서 비롯되어 **자손에게 전달되는 변이**다. 유전적 변이는 두 경로로 생긴다. DNA에 변화가 생겨 새로운 유전자가 만들어지는 **돌연변이**, 그리고 부모의 유전자가 **유성 생식** 과정에서 새롭게 조합되는 것이다.



그림 1 | 변이와 그 발생 경로 — 돌연변이가 재료를 만들고, 유성 생식이 재료를 섞는다

박찬샘

"'변이(變異)'의 이(異)는 '다를 이' — 병명이 아니라 '서로 다름' 그 자체다. 진화는 이 다름을 재료로 쓰는 조각가다."

● 날개 노트

변이

같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질(모양·색·크기 등)의 차이.

돌연변이

DNA에 생긴 변화. 대부분은 영향이 없거나 불리하지만, 드물게 유리한 변이가 되어 진화의 씨앗이 된다.

● 한눈에 암기

변이 = 진화의 재료
유전되는 변이만 전달!
돌연변이 + 유성 생식

5 중학 과학 다시보기

유전 (중3)

부모의 유전자가 생식세포를 통해 자손에게 전달된다 — 그 조합 과정이 변이의 공장이다.

✓ 바로바로 체크

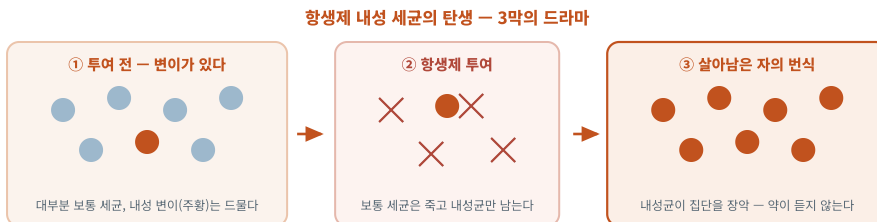
- 1 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이를 변이라 한다. (O , X)
- 2 운동으로 커진 근육 같은 후천적 차이도 자손에게 유전된다. (O , X)
- 3 유성 생식은 부모 유전자의 새로운 조합을 만든다. (O , X)

O E (용역 기이로 남고생) X Z O I 용역

3 자연선택의 현장 — 지금도 일어나고 있다

진화는 화석 속 옛날이야기가 아니다. 갈라파고스 제도의 **핀치**는 섬마다 먹이가 달라, 씨앗을 깨는 두툼한 부리부터 벌레를 집는 가는 부리까지 **부리 모양이 다르게 선택**되었다 — 다윈에게 결정적 영감을 준 새들이다. 그리고 병원에서는 지금 이 순간에도 자연선택이 진행 중이다. 바로 **항생제 내성 세균**이다.

순서가 핵심이다. 세균 집단에는 **항생제를 만나기 전부터** 내성 변이를 가진 개체가 드물게 섞여 있다. 항생제가 투여되면 보통 세균은 죽고, **내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식**한다 — 항생제라는 환경이 '체'가 되어 집단을 거른 것이다. 항생제가 내성을 **만들어 준 것이 아니라**, 이미 있던 변이를 **골라낸 것**. 살충제에 저항성을 갖게 되는 곤충도 똑같은 구조다.



항생제는 내성을 만들지 않는다 — 이미 있던 내성 변이를 '선택'할 뿐이다

그림 3 | 항생제 내성 세균의 형성 — 변이(재료)에 선택(환경)이 작용한 결과

! 시험엔 이렇게

"항생제 투여 후 내성이 처음 생겼다"(X — 변이는 투여 **전부터** 있었다)가 최고 빈출 함정. 의사가 항생제를 **처방대로 끝까지** 복용하라는 이유도 여기에 있다 — 어중간한 복용은 내성균만 골라 살리는 선택압이 된다.

● 날개 노트

핀치

갈라파고스 제도의 작은 새. 섬·먹이에 따라 부리 모양이 다르게 진화해 '다윈의 핀치'로 불린다.

내성

약물이 잘 듣지 않게 되는 성질. 세균 '집단'이 세대를 거치며 얻는다 — 사람 몸이 아니라.

● 한눈에 암기

변이 먼저, 선택은 나중!
항생제 = 고르는 체
핀치 부리 = 먹이가 조각

✓ 바로바로 체크

- 1 내성 변이를 가진 세균은 항생제 투여 전부터 집단에 있었다. (O, X)
- 2 핀치의 부리 모양 차이는 먹이 환경에 따른 자연선택의 결과다. (O, X)
- 3 항생제가 세균에게 내성 유전자를 새로 만들어 준다. (O, X)

(하글린 블로썬 디자인) X E O Z O I 디자인

4 생물다양성 — 세 개의 층으로 읽는다

변이가 생기고, 환경이 고르고, 세대가 쌓이는 일이 수십억 년 반복된 결과 — 지구는 지금의 다채로운 생명으로 채워졌다. 이 풍요로움을 **생물다양성**이라 하며, 세 개의 층으로 나누어 본다. 첫째 층은 **유전적 다양성** — 같은 종 안에서 유전자(변이)가 얼마나 다양한가다. 무당벌레의 갖가지 무늬가 그 얼굴이다.

둘째 층은 **종 다양성** — 한 생태계 안에 종이 얼마나 많고, 고르게 분포하는가다. 종 수가 같아도 한 종이 독차지한 숲보다 여러 종이 고루 사는 숲의 종 다양성이 높다. 셋째 층은 **생태계 다양성** — 숲·갯벌·사막·강처럼 생태계 자체의 다양함이다. 세 층은 연결되어 있다. **유전적 다양성이 높은 종일수록 환경이 급변해도 살아남는 개체가 있을 가능성이 크고, 다양한 생태계가 다양한 종을 품는다.**

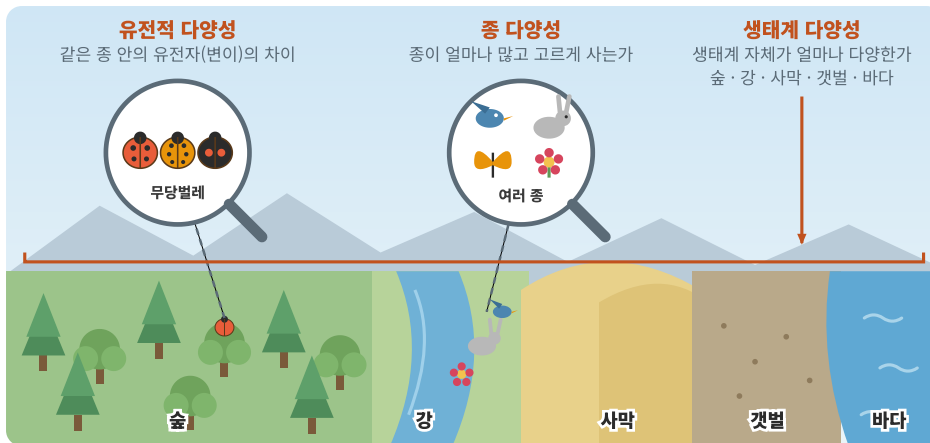


그림 4 | 생물다양성의 세 층 — 층마다 '무엇의 다양함'인지가 다르다

! 시험엔 이렇게

층 바꿔치기가 단골 — "생태계 다양성은 한 생태계 안의 종의 수"(X — 그건 종 다양성, 생태계 다양성은 생태계 자체의 다양함). "종 수만 많으면 종 다양성이 높다"(X — 분포의 고름까지 봐야 한다).

✓ 바로바로 체크

- 1 무당벌레의 다양한 무늬는 유전적 다양성의 예다. (O, X)
- 2 종 수가 같다면 분포가 고를수록 종 다양성이 높다. (O, X)
- 3 생태계 다양성은 한 생태계 안의 종의 수를 뜻한다. (O, X)

(목표와 이해력) X E O Z O I 100

● 날개 노트

생물다양성

일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도 — 유전자·종·생태계의 세 수준을 아우른다.

분포의 고름

전체 개체 수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등한 정도. 종 다양성의 숨은 조건.

● 한눈에 암기

유전적 = 종 안의 다름

종 = 많고 + 고르게

생태계 = 서식지의 다양함

5 다양성이 무너지면 — 바나나의 경고

생물다양성은 왜 지켜야 할까. 첫째, **생태계의 안정** — 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 생태계일수록 한 종이 사라져도 다른 경로가 버텨 준다. 둘째, **인류의 자원** — 식량·의약품·유전자원이 모두 생물에서 온다. 푸른곰팡이에서 페니실린이, 주목이라는 나무에서 항암제의 원료가 나왔다. 아직 연구되지 않은 종은 **아직 열어 보지 않은 서랍**이다.

유전적 다양성이 무너지면 어떻게 되는지는 **바나나**가 보여 준다. 오늘날 수출용 바나나는 대부분 유전적으로 거의 동일한 **캐번디시 단일 품종** — 씨 없이 껍ќ이로 번식시키기 때문이다. 변이가 없으니 **하나의 전염병이 뚫으면 집단 전체가 함께 무너진다**. 실제로 과거의 주력 품종 '그로 미셸'은 파나마병으로 몰락해 캐번디시로 교체되었고, 그 캐번디시도 지금 신종 파나마병의 위협을 받고 있다. 서식지 파괴·남획·외래종·오염·기후변화로 다양성이 줄어드는 지금, 보전은 감상이 아니라 **생존 전략**이다.

알짜 정리 — 진화와 생물다양성 한 장 요약

- ✓ 변이(돌연변이+유성 생식) = 진화의 재료 — 유전되는 변이만 전달된다
- ✓ 자연선택: 과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 유리한 변이의 생존·번식 → 집단이 변한다 (진화)
- ✓ 현장: 핀치 부리·항생제 내성 — 변이가 먼저, 환경은 고를 뿐
- ✓ 생물다양성 3층(유전자·종·생태계) — 유전적 다양성이 낮으면 전염병 하나에 무너진다 (바나나)

박찬
샘

"'다양성 보전'은 착한 일이라서가 아니라 — 미래의 약과 밥이 그 안에 들어 있어서다. 서랍을 태우면서 보물찾기를 할 수는 없다."

● 날개 노트

캐번디시 바나나

씨 없이 껍ќ이(무성 생식)로 늘린 품종 — 전 세계 어디서나 유전자가 거의 같다.

파나마병

곰팡이가 일으키는 바나나 전염병. 1950년대 '그로 미셸' 품종을 몰락시킨 실제 사건.

● 한눈에 암기

다양성 = 안정 + 자원

단일 품종 = 유리성

감소 5적: 서식지·남획·외래종·오염·기후

5 앞 소단원과 연결

대멸종 (01)

환경 급변 때 살아남는 것은 '다양한 변이를 품은' 집단이었다 — 여섯 번째 대멸종 경고와 이어진다.

✓ 바로바로 체크

- 1 먹이 관계가 복잡한 생태계일수록 평형이 잘 유지된다. (O , X)
- 2 캐번디시 바나나 집단은 유전적 다양성이 높다. (O , X)
- 3 생물다양성은 의약품 등 인류의 자원이 된다. (O , X)

08 (목표 이해 — 응용 이해) X Z O I 응용

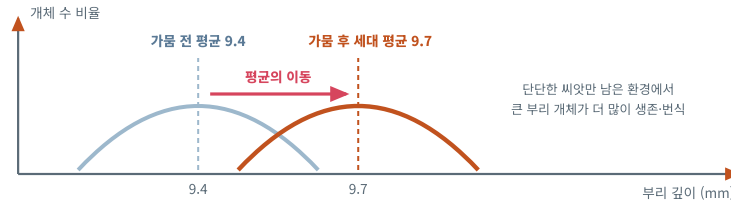
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

가뭄이 고른 부리 — 갈라파고스 핀치

자료

그랜트 부부는 갈라파고스의 작은 섬 대프니 메이저에서 중형 땅핀치를 수십 년간 추적했다. 1977년 큰 가뭄으로 작고 부드러운 씨앗이 바닥나고 크고 단단한 씨앗만 남자, 핀치의 다수가 굶어 죽었다 — 그런데 살아남은 새들은 평균적으로 부리가 더 컸다. 가뭄 전 집단의 평균 부리 깊이는 약 9.4 mm, 가뭄을 넘긴 생존자들의 다음 세대는 평균 약 9.7 mm였다.



해석의 3단계

1. **변이가 먼저 있었다** — 가뭄 전에도 부리 깊이는 개체마다 달랐다(분포 곡선의 '폭'이 그 증거다). 가뭄이 변이를 만든 것이 아니다.
2. **환경이 골랐다** — 단단한 씨앗만 남은 환경에서는 큰 부리가 생존에 유리했다. 가뭄이 '체'의 역할을 했다.
3. **집단의 평균이 이동했다** — 살아남은 큰 부리 개체들이 남긴 다음 세대의 평균이 9.4 → 9.7 mm로 커졌다. 개체의 부리가 자란 것이 아니라 **집단의 구성이 바뀐 것** — 이것이 진화다.

결론

진화는 수백만 년짜리 과거형만이 아니라 **관찰 가능한 현재진행형**이다. 그리고 한 번의 가뭄으로도 측정될 만큼, 변이·선택·세대라는 세 부품만 있으면 어디서든 돌아간다.

! 시험엔 이렇게

그래프 문제의 판정 기준: 곡선의 폭 = 변이, 평균의 이동 = 자연선택의 결과. "개체들의 부리가 자라서"라는 선지가 나오면 X — 변한 것은 개체가 아니라 **집단의 구성**이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 진화는 개체가 노력으로 얻은 형질이 자손에게 전달되어 일어난다. (O , X)
- 2 유전적 변이는 돌연변이나 유성 생식 과정에서 만들어진다. (O , X)
- 3 생물다양성에는 유전적·종·생태계 다양성이 모두 포함된다. (O , X)
- 4 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이를 _____라 한다.
- 5 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남기는 과정을 _____이라 한다.
- 6 같은 종 안에서 유전자가 다양한 정도를 _____ 다양성이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 자연선택에 의한 진화에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과2-01-02 | 개념 2

- ① 생물은 살아가는 동안 얻은 형질을 자손에게 물려준다.
- ② 변이는 자연선택이 일어난 뒤에 새로 만들어진다.
- ③ 진화가 일어나면 한 개체의 형질이 일생 동안 변한다.
- ④ 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 더 많은 자손을 남긴다.
- ⑤ 한 종의 개체들은 모두 같은 형질을 갖고 태어난다.

- 8 변이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과2-01-02 | 개념 1

- ① 유전적 변이는 돌연변이나 유성 생식 과정에서 생긴다.
- ② 같은 종의 개체들 사이에는 형질의 차이가 없다.
- ③ 운동으로 커진 근육은 자손에게 유전되는 변이다.
- ④ 변이는 진화와 관계가 없다.
- ⑤ 변이는 서로 다른 종 사이의 형질 차이를 말한다.

9 **자료** 다음은 항생제 내성 세균 집단이 형성되는 과정이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?
(세균 집단에 변이 존재 → 항생제 투여 → 내성 없는 세균 죽음 → 내성 세균이 번식하여 집단 장악) ●●●

10통과2-01-02 | 개념 3

- ① 항생제가 세균에게 내성을 새로 만들어 주었다.
- ② 내성 세균은 항생제 투여 후에 처음 생겨났다.
- ③ 항생제 투여 전 세균 집단에는 변이가 없었다.
- ④ 내성 세균의 증가는 용불용설로 설명된다.
- ⑤ 항생제가 환경이 되어, 내성 변이를 가진 세균이 자연선택되었다.

10 **생물다양성에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?** ●●●

10통과2-01-02 | 개념 4

- (가) 유전적 다양성이 높은 종은 환경이 급변해도 살아남을 가능성이 크다.
- (나) 종 다양성은 종의 수가 많고 분포가 고를수록 높다.
- (다) 생태계 다양성은 한 생태계 안에 사는 종의 수를 뜻한다.

- ① (가) ② (다) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 **서술형** 항생제를 오·남용하면 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 만들어질 수 있는 까닭을 '변이'와 '자연선택'이라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

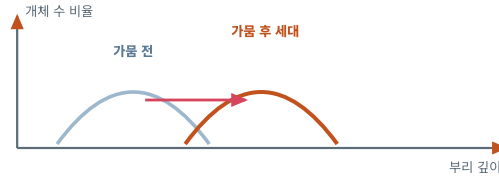
10통과2-01-02 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 어느 섬의 핀치 집단에서 가뭄 전 집단과 가뭄 후 다음 세대의 부리 깊이 분포를 나타낸 것이다. 가뭄 동안 작고 부드러운 씨앗이 사라지고 크고 단단한 씨앗만 남았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-02



보 기

- ㄱ. 가뭄 전 핀치 집단에는 부리 깊이의 변이가 있었다.
 ㄴ. 가뭄이라는 환경 변화가 부리가 큰 개체를 선택했다.
 ㄷ. 가뭄 동안 각 개체의 부리가 점점 자라나 커진 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ

- 13 **자료** 다음은 바나나 재배에 대한 자료다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-02

오늘날 수출용 바나나는 대부분 씨 없이 껍질로 번식시킨, 유전적으로 거의 동일한 캐번디시 단일 품종이다. 과거의 주력이던 '그로 미셸' 품종은 곰팡이 전염병(파나마병)으로 몰락하였다.

보 기

- ㄱ. 캐번디시 바나나 집단은 유전적 다양성이 매우 낮다.
 ㄴ. 유전적으로 동일한 집단은 하나의 전염병에 집단 전체가 무너질 수 있다.
 ㄷ. 품종을 다양하게 재배하는 것은 생물다양성 보전과 무관하다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	X	O	O	변이	자연선택	유전적	④	①	⑤	③	서술형	⑤	②

1 X 개념 2
노력으로 얻은 형질의 유전은 라마르크의 용불용설 — 기각된 설명이다.

2 O 개념 1
돌연변이가 재료를 만들고, 유성 생식이 재료를 섞는다.

3 O 개념 4
유전자 → 종 → 생태계, 세 층이 모두 생물다양성이다.

4 변이 개념 1
같은 종 안의 '서로 다름' — 진화의 재료.

5 자연선택 개념 2
환경에 유리한 변이의 생존·번식 — 다윈의 핵심 개념.

6 유전적 개념 4
같은 종 안의 유전자 다양함 = 유전적 다양성.

7 ④ 개념 2
자연선택의 정의 그대로 — 유리한 변이가 살아남아 더 많이 번식한다.

오답 왜 틀렸나
① 후천 형질은 유전 안 됨(라마르크식). ② 변이가 먼저, 선택이 나중. ③ 변하는 건 개체가 아니라 집단. ⑤ 변이가 있기에 선택이 가능하다.

8 ① 개념 1
유전적 변이의 두 경로 — 돌연변이와 유성 생식의 유전자 조합.

오답 왜 틀렸나
② 개체마다 다르다. ③ 후천적 차이는 유전 안 됨. ④ 변이는 진화의 재료. ⑤ 변이는 '같은 종 안'의 차이다.

9 ⑤ 개념 3
항생제 = 선택의 체. 이미 있던 내성 변이가 살아남아 번식했다.

오답 왜 틀렸나
①·②·③ 내성 변이는 투여 전부터 있었다 — 최고 빈출 함정.
④ 용불용설이 아니라 자연선택이다.

10 ③

개념 4

(가) 변이가 다양할수록 급변에도 살아남을 개체가 있다. (나) 종 다양성 = 종 수 + 분포의 고름 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 한 생태계 안 종의 수는 종 다양성 — 생태계 다양성은 생태계 자체의 다양함이다.

11 모범 답안

개념 3

세균 집단에는 항생제에 견디는 **변이**를 가진 개체가 이미 존재한다. 항생제를 오·남용하면 내성 없는 세균은 죽고 내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식하는 **자연선택**이 일어나므로, 세대를 거치며 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 형성된다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 내성 변이가 **미리** 존재 ② 항생제에 의한 선택(내성균만 생존·번식) ③ 세대 반복으로 집단 형성 — "항생제가 내성을 만들었다"고 쓰면 감점.

12 ⑤

개념 3·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 가뭄 전 분포 곡선의 '폭'이 변이의 증거다. ㄴ (옳음) 단단한 씨앗만 남은 환경이 큰 부리를 골랐다. ㄷ (틀림) 개체의 부리가 자란 게 아니라 집단의 구성이 바뀌었다.

합정 체크

분포 그래프에서 폭 = 변이, 평균 이동 = 선택의 결과 — 이 두 줄만 기억하면 끝.

13 ②

개념 5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 꾀꼬리(무성 생식)로 늘렸으니 유전자가 거의 같다. ㄴ (옳음) 그로 미셀의 몰락이 실제 사례다. ㄷ (틀림) 품종의 다양화는 유전적 다양성을 높이는 보전 활동이다.

합정 체크

바나나 자료는 유전적 다양성 층을 묻는 문제다 — 종 다양성과 헷갈리지 말 것.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 변이(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 고른다
- ✓ 자연선택 5단계: 과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화 (변하는 건 집단!)
- ✓ 생물다양성 3층: 유전자·종·생태계 — 단일 품종 (바나나)의 교혼을 기억하라

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2